



ระบบติดตามสถานะงานภายในบริษัท

นางสาวฐิตาพร พิทักษ์
นางสาวปาริชาติ หนองแก

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2569
ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา



Job Tracking System

Thitaporn Pitak

Parichart Nongkae

A PROJECT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT
FOR THE BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION
TECHNOLOGY FOR DIGITAL INDUSTRY
FACULTY OF INFORMATICS , BURAPHA UNIVERSITY

2026

COPYRIGHT OF FACULTY OF INFORMATICS , BURAPHA UNIVERSITY

ใบรับรองโครงการ/รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

หัวข้อโครงการ/รายงาน ระบบติดตามสถานะงานภายในบริษัท

Job Tracking System

ชื่อนิสิต

นางสาวฐิตาพร พิทักษ์

รหัสประจำตัว 66160122

ชื่อนิสิต

นางสาวปาริชาติ หนองแก

รหัสประจำตัว 66160254

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

วันที่สอบ

โครงการ/รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
ให้เป็นโครงการ/รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

(นางสาว/นาย/ดร./ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.xxx)

(นางสาว/นาย/ดร./ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.xxx)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

บทที่ 1

บทนำ

ในบทนี้จะกล่าวถึงที่มาและความสำคัญของระบบติดตามสถานะงาน (Job Tracking System) รวมไปถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ ขอบเขตของโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ขั้นตอนการศึกษาโครงการ แผนการดำเนินงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีหัวข้อสำคัญตามลำดับ ดังนี้

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทด้านการออกแบบและตกแต่งภายใน ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่หลากหลายและต้องอาศัยการประสานงานร่วมกันระหว่างหลายฝ่ายที่มีบทบาทแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโครงการ ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายประเมินราคา ซึ่งแต่ละฝ่ายล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ โดยกระบวนการทำงานจะเริ่มต้นจากผู้บริหารโครงการ (Project director) มีหน้าที่ติดต่อประสานงานรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการจากลูกค้า จากนั้นจึงส่งต่อข้อมูลให้แก่ฝ่ายออกแบบ (Interior) เพื่อทำการออกแบบแบบร่างให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นฝ่ายออกแบบจะส่งมอบงานกลับมายังผู้บริหารโครงการเพื่อนำเสนอแบบร่างและตรวจสอบความพึงพอใจกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าเห็นชอบและไม่มีการปรับแก้แบบร่างเบื้องต้น ผู้บริหารโครงการจะส่งมอบรายละเอียดงานต่อไปยังฝ่ายประเมินราคา (Pricing) เพื่อดำเนินการคำนวณต้นทุนวัสดุในการใช้งานและจัดทำราคาประเมิน เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นผู้บริหารโครงการจะนำเสนอราคาประเมินให้ลูกค้าพิจารณาอีกครั้ง หากลูกค้าตกลงยอมรับข้อเสนอทั้งในด้านรูปแบบและราคา ผู้บริหารโครงการจะส่งมอบงานกลับไปยังฝ่ายออกแบบเพื่อดำเนินการจัดทำภาพจำลองสามมิติเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถมองเห็นภาพรวมของงานออกแบบได้อย่างชัดเจนก่อนการดำเนินการจริง ซึ่งเมื่อขั้นตอนการออกแบบภาพสามมิติเสร็จสมบูรณ์ ก็จะถือว่ากระบวนการทำงานในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการนั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว อย่างไรก็ตามจากกระบวนการส่งต่องานระหว่างแผนกแบบดั้งเดิม บริษัทได้พบปัญหาสำคัญในด้านการติดตามความคืบหน้าของโครงการ เนื่องจากขาดเครื่องมือหรือระบบส่วนกลางในการตรวจสอบสถานะงาน ทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทราบได้แน่ชัดว่า ปัจจุบันงานแต่ละโครงการกำลังอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใด และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในขั้นตอนนั้นไปแล้วจำนวนกี่วัน ข้อจำกัดดังกล่าวส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน งานเกิดการค้างสะสม และทำให้เกิดความสับสนเมื่อมีความจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าของโครงการ เนื่องจากพนักงานไม่ทราบแหล่งข้อมูลอ้างอิงสถานะงานที่ถูกต้องว่าต้องดำเนินการประสานงานติดตามกับฝ่ายใด

ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึงพัฒนาระบบติดตามสถานะงาน (Job Tracking System) ในรูปแบบของเว็บไซต์ (Website) เพื่อที่จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งผู้ใช้งานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้บริหารโครงการ (Project director) ฝ่ายออกแบบ (Interior) และฝ่ายประเมินราคา (Pricing) ระบบติดตามสถานะงานถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงาน of ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างงานใหม่ การกำหนดวันครบกำหนดส่งงาน (Due Date) การบันทึกระยะเวลาการทำงานของแต่ละฝ่าย การตรวจสอบสถานะงานแบบ Real-time ดูประวัติของงานที่เคยดำเนินการแล้ว ไปจนถึงระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้กำหนดส่งงาน ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดความล่าช้าและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบติดตามสถานะงาน
- 1.2.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะงานได้แบบ Real-time
- 1.2.3 เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ระบบติดตามสถานะงาน มีขอบเขตการทำงาน 2 ส่วน ดังนี้

1.3.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin)

- 1) สามารถเข้าสู่ระบบได้
- 2) สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
- 3) สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้
- 4) สามารถจัดการข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ใช้งานได้
- 5) สามารถสร้างงานใหม่ได้
- 6) สามารถดูรายละเอียดสถานะของงานได้
- 7) สามารถดูจำนวนวันที่ทำงานมาแล้วได้
- 8) สามารถดูสถานะงานของลูกค้าได้
- 9) สามารถอัปโหลดเอกสารไฟล์งานได้
- 10) สามารถบันทึกข้อความรายละเอียดการดำเนินงานในรูปแบบ Comment ได้
- 11) สามารถส่งงานให้ฝ่ายประเมินราคาได้
- 12) สามารถส่งงานให้ฝ่ายประเมินราคาแก้ไขราคาได้
- 13) สามารถส่งงานไปยังฝ่ายออกแบบได้

- 14) สามารถกำหนดคนที่ต้องทำงานได้
- 15) สามารถส่งงานไปยังฝ่ายออกแบบแก้ไขงานได้
- 16) สามารถดูข้อมูลโครงการทั้งหมดในระบบได้
- 17) สามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดได้
- 18) สามารถดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลังได้
- 19) สามารถค้นหาชื่อโครงการ หรือชื่อลูกค้าได้
- 20) สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งงานกลับมาจากแผนกอื่น
- 21) สามารถอนุมัติปิดโครงการได้

1.3.2 ผู้ใช้ระบบ (User)

1.3.2.1 Project director

- 1) สามารถเข้าสู่ระบบได้
- 2) สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
- 3) สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้
- 4) สามารถสร้างงานใหม่ได้
- 5) สามารถดูจำนวนวันที่ทำงานมาแล้วได้
- 6) สามารถดูสถานะงานของลูกค้าได้
- 7) สามารถอัปโหลดเอกสารไฟล์งานได้
- 8) สามารถดาวน์โหลดไฟล์งานได้
- 9) สามารถบันทึกข้อความรายละเอียดการดำเนินงานในรูปแบบ Comment ได้
- 10) สามารถส่งงานให้ฝ่ายประเมินราคาได้
- 11) สามารถส่งงานให้ฝ่ายประเมินราคาแก้ไขราคาได้
- 12) สามารถส่งงานไปยังฝ่ายออกแบบได้
- 13) สามารถกำหนดคนที่ต้องทำงานได้
- 14) สามารถส่งงานไปยังฝ่ายออกแบบแก้ไขงานได้
- 15) สามารถดูข้อมูลโครงการทั้งหมดในระบบได้
- 16) สามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดได้
- 17) สามารถดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลังได้
- 18) สามารถค้นหาชื่อโครงการ หรือชื่อลูกค้าได้
- 19) สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งงานกลับมาจากแผนกอื่น
- 20) สามารถอนุมัติปิดโครงการได้

1.3.2.2 Interior design

- 1) สามารถเข้าสู่ระบบได้
- 2) สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
- 3) สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้
- 4) สามารถดูรายการงานที่ได้รับมอบหมายได้
- 5) สามารถกดเริ่มงาน เพื่อบันทึกเวลาเริ่มต้นได้
- 6) สามารถอัปโหลดเอกสารไฟล์งานได้
- 7) สามารถกดเสร็จสิ้นงาน เพื่อส่งงานไปยังขั้นตอนถัดไปได้
- 8) สามารถกดแก้ไข และอัปโหลดเวอร์ชันใหม่ได้
- 9) สามารถดูระยะเวลาการทำงานของแต่ละงานได้
- 10) สามารถดูสถานะงานของลูกค้าได้
- 11) สามารถบันทึกข้อความรายละเอียดการดำเนินงานในรูปแบบ
Comment ได้
- 12) สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานค้างอยู่ในแต่ละแผนกตามระยะเวลา
ที่กำหนด
- 13) สามารถดูข้อมูลโครงการทั้งหมดในระบบได้
- 14) สามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดได้
- 15) สามารถดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลังได้
- 16) สามารถค้นหาชื่อโครงการ หรือชื่อลูกค้าได้

1.3.2.3 Pricing

- 1) สามารถเข้าสู่ระบบได้
- 2) สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้
- 3) สามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้
- 4) สามารถดูรายการงานที่ต้องประเมินราคาได้
- 5) สามารถกดเริ่มงาน เพื่อบันทึกเวลาเริ่มต้นได้
- 6) สามารถอัปโหลดเอกสารไฟล์งานได้
- 7) สามารถกดเสร็จสิ้นงาน เพื่อส่งงานไปยังขั้นตอนถัดไปได้
- 8) สามารถแก้ไขงานตามคำขอและอัปโหลดเวอร์ชันใหม่ได้
- 9) สามารถดูระยะเวลาการทำงานของแต่ละงานได้
- 10) สามารถดูสถานะงานของลูกค้าได้

- 11) สามารถบันทึกข้อความรายละเอียดการดำเนินงานในรูปแบบ Comment ได้
- 12) สามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีงานค้างอยู่ในแต่ละแผนกตามระยะเวลาที่กำหนด
- 13) สามารถดูข้อมูลโครงการทั้งหมดในระบบได้
- 14) สามารถดูภาพรวมของงานทั้งหมดได้
- 15) สามารถดูรายงานสรุปผลการดำเนินงานย้อนหลังได้
- 16) สามารถค้นหาชื่อโครงการ หรือชื่อลูกค้าได้

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.4.1 เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- 1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ใช้สำหรับพัฒนาระบบ

1.4.2 เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ (Software)

- 1) Microsoft Word เป็นโปรแกรมใช้จัดทำเอกสาร
- 2) Visual Studio Code เป็นโปรแกรมใช้พัฒนาและแก้ไขระบบ
- 3) Microsoft Edge โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อใช้ทดสอบระบบ
- 4) Figma เป็นโปรแกรมใช้ออกแบบหน้าจอการใช้งานของระบบ
- 5) MySQL ใช้จัดการฐานข้อมูล

1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.5.1 วางแผนการดำเนินงาน

- 1) เสนอหัวข้อโครงการ
- 2) กำหนดขอบเขตของระบบ

1.5.2 การศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน

- 1) รวบรวมข้อมูลในการทำระบบ
- 2) ศึกษาข้อมูลในการทำระบบ

1.5.3 การออกแบบระบบ

- 1) ออกแบบฐานข้อมูล (Database)
- 2) ออกแบบหน้าจอการใช้งาน (User Interface)

1.5.4 การพัฒนาและการทดสอบระบบ

- 1) เขียนโปรแกรมในแต่ละส่วนของการทำงาน
- 2) ทดสอบโปรแกรม
- 3) แก้ไขโปรแกรมเพิ่มเติมให้โปรแกรมทำงานสมบูรณ์

1.5.5 การจัดทำเล่มโครงงาน

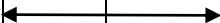
- 1) จัดทำเล่มโครงงาน
- 2) นำเสนอโครงงาน

1.6 แผนการดำเนินงาน

จากการวิเคราะห์ขอบเขตและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบติดตามสถานะงาน ผู้จัดทำจึงสร้างตารางแสดงผลการดำเนินงานออกเป็นระยะ ประกอบไปด้วย ระยะการวางแผน ระยะการดำเนินงาน ระยะศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน ระยะการออกแบบระบบ ระยะออกแบบหน้าเว็บ ระยะออกแบบฐานข้อมูล ระยะเขียนโปรแกรมในส่วนของการทำงานของระบบ ระยะทดสอบโปรแกรม และ แก้ไขโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ระยะจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ดังตารางที่ 1-1

ตารางที่ 1-1 ผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน					
	พ.ศ. 2569					
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. วางแผนการดำเนินงาน	↔					
2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงาน	↔					
3. การออกแบบระบบ	↔					
4. ออกแบบหน้าเว็บ	↔	→				
5. ออกแบบฐานข้อมูล		↔				
6. เขียนโปรแกรมในส่วนของการทำงานของระบบ		←	→	→		
7. ทดสอบโปรแกรม และ แก้ไขโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์			←	→	→	

8. จัดทำรายงานฉบับ สมบูรณ์						
-------------------------------	--	--	--	--	---	--

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.7.1 ลดความสับสนในการทำงานโดยมีระบบส่วนกลางระบุฝ่ายที่รับผิดชอบงานในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน

1.7.2 สามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอนโดยที่ทุกฝ่ายทราบความคืบหน้าและระยะเวลาดำเนินการอย่างชัดเจน

1.7.3 ลดการสื่อสารผิดพลาดช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจรายละเอียดและสถานะของงานตรงกัน

1.7.4 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานช่วยให้แต่ละฝ่ายสามารถจัดการลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น ส่งผลให้ส่งมอบหมายงานให้ลูกค้าได้รวดเร็วและตรงตามกำหนดเวลา

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.3 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

บทที่ 3

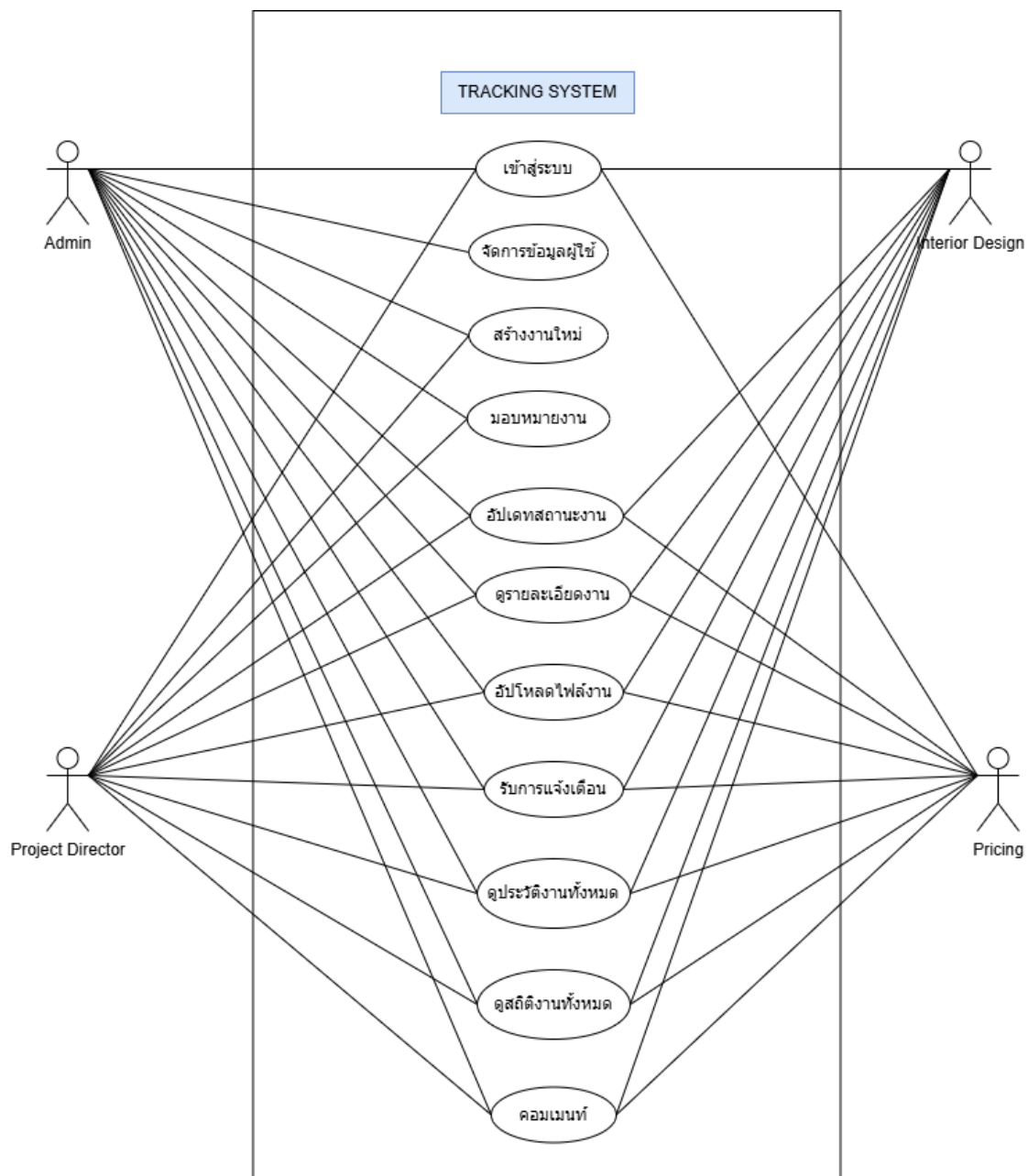
วิธีการดำเนินโครงการ

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 3.1 Use Case Diagram
- 3.2 Use Case Description
- 3.3 Activity Diagram
- 3.4 Class Diagram
- 3.5 Sequence Diagram
- 3.6 ER Diagram
- 3.7 Data Dictionary
- 3.8 การออกแบบและการพัฒนาระบบ

3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงการทำงานของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ระบบ การจัดทำแผนภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ระบบ และแสดงความสามารถของระบบติดตามสถานะงานภายในบริษัท สัญลักษณ์รูปคนจะแสดงแทน Actor สัญลักษณ์วงรีแสดงแทน Use Case ของ Actor นอกจากนั้น Use Case ทุก ๆ ตัวจะต้องอยู่ภายในสี่เหลี่ยมเดียวกัน ซึ่งมีชื่อของระบบอยู่ด้วย โดยระบบติดตามสถานะงานภายในบริษัท Actor คือ Admin, Project Director, Interior Design และ Pricing ดังภาพที่ 0-0



ภาพที่ 0-0 Use Case Diagram ระบบติดตามสถานะงานภายในบริษัท

3.2 Use Case Description

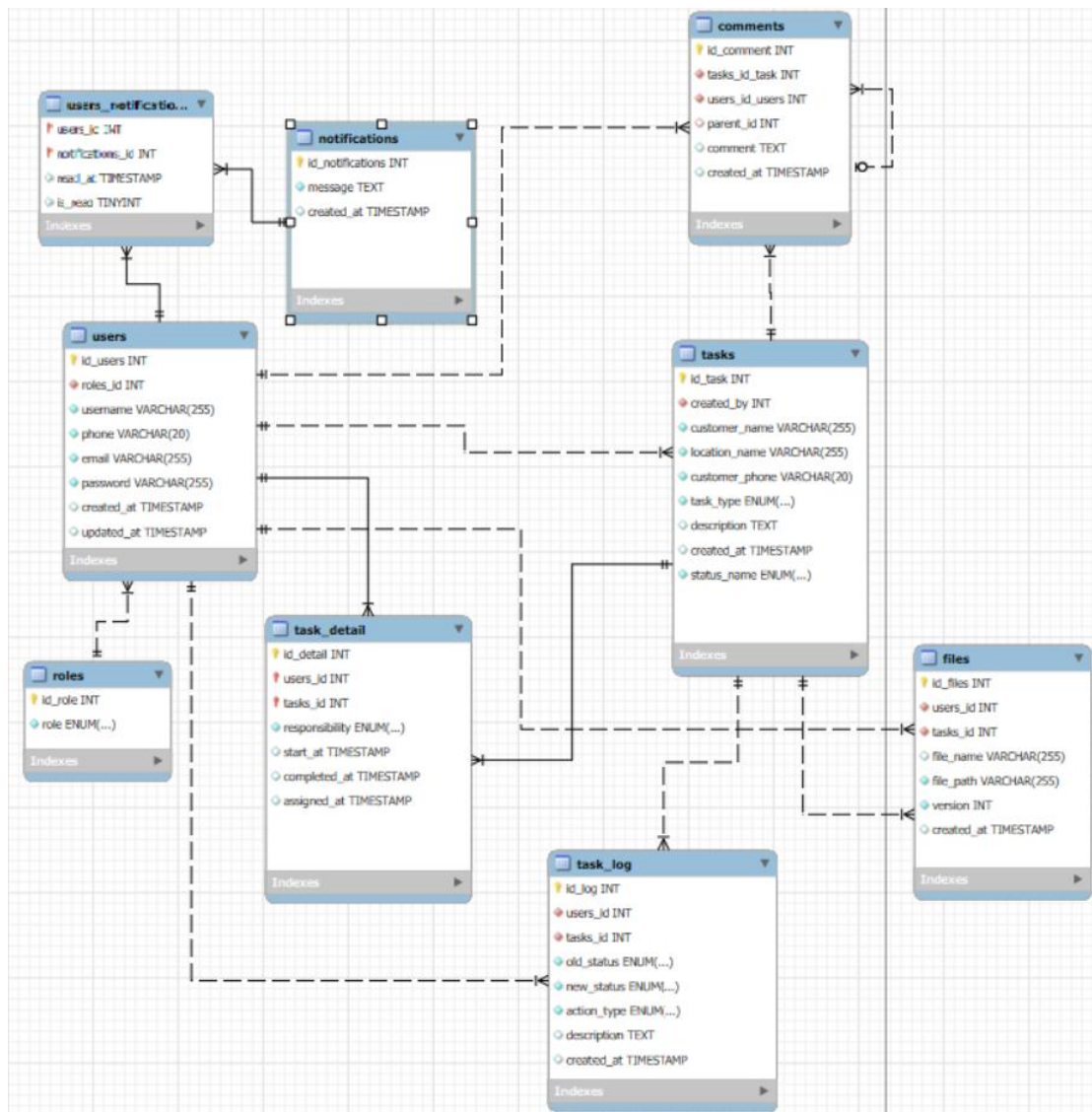
3.3 Activity Diagram

3.4 Class Diagram

3.5 Sequence Diagram

3.6 ER Diagram

แผนภาพอธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล คือ แผนภาพที่ใช้ในการแสดงและออกแบบโครงสร้างของข้อมูลในฐานข้อมูลระบบติดตามสถานะงานภายในบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยตาราง roles, users, notifications, users_notifications, tasks, task_detail, task_log, comments, files ดังภาพที่ 0-0



ภาพที่ 0-0 ER Diagram ระบบติดตามสถานะงานภายในบริษัท

3.7 Data Dictionary

รายละเอียดของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล มีหน้าที่อธิบายว่าข้อมูลหมายถึงอะไร

3.7.1 ตาราง roles เป็นตารางที่กำหนดสิทธิหรือบทบาทของผู้ใช้งานระบบ เช่น ผู้อำนวยการโครงการ นักออกแบบตกแต่งภายใน เจ้าหน้าที่กำหนดและวิเคราะห์ราคา หรือแอดมิน ประกอบไปด้วย รหัสบทบาท ชื่อบทบาท ดังตารางที่ 0-0

ตารางที่ 0-0 ตารางข้อมูล role

ชื่อ Attribute	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ประเภทคีย์	NULL
id_role	รหัสบทบาท	INT	11	PRIMARY KEY	NO
role	ชื่อบทบาท	ENUM('Admin', 'Project Director', 'Interior', 'Pricing')	-	-	NO

3.7.2 ตาราง users เป็นตารางข้อมูลผู้ใช้ระบบ ประกอบไปด้วย รหัสผู้ใช้งาน รหัสบทบาท ชื่อผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รหัสผ่าน วันที่และเวลาสร้างข้อมูลผู้ใช้ และวันที่และเวลาแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ดังตารางที่ 0-0

ตารางที่ 0-0 ตารางข้อมูล users

ชื่อ Attribute	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ประเภทคีย์	NULL
id_users	รหัสผู้ใช้งาน	INT	11	PRIMARY KEY	NO
roles_id	รหัสบทบาท	INT	11	FOREIGN KEY	NO
username	ชื่อผู้ใช้	VARCHAR	255	-	NO
phone	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR	20	-	NO
email	อีเมล	VARCHAR	255	-	NO
password	รหัสผ่าน	VARCHAR	255	-	NO
created_at	วันที่และเวลา สร้างข้อมูล ผู้ใช้	TIMESTAMP	-	-	YES
updated_at	วันที่และเวลา แก้ไขข้อมูล ผู้ใช้	TIMESTAMP	-	-	YES

3.7.3 ตาราง tasks เป็นตารางเก็บข้อมูลหลักของงานหรือโครงการภายในระบบ เช่น ข้อมูลลูกค้า ประเภทงาน รายละเอียดงาน สถานะปัจจุบัน และข้อมูลผู้สร้างงาน เพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการกระบวนการทำงานภายในระบบ ประกอบไปด้วย รหัสงาน ชื่อผู้สร้างงาน ชื่อลูกค้า ชื่อสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า ประเภทของงาน คำอธิบายเพิ่มเติม วันที่และเวลาสร้างงาน และชื่อสถานะงาน ดังตารางที่ 0-0

ตารางที่ 0-0 ตารางข้อมูล tasks

ชื่อ Attribute	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ประเภทคีย์	NULL
id_task	รหัสงาน	INT	11	PRIMARY KEY	NO
created_by	ชื่อผู้สร้างงาน	INT	11	FOREIGN KEY	NO
customer_name	ชื่อลูกค้า	VARCHAR	255	-	NO
location_name	ชื่อสถานที่	VARCHAR	255	-	NO
customer_phone	เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า	VARCHAR	20	-	NO
task_type	ประเภทของงาน	ENUM('บ้าน', 'คอนโด')	-	-	NO
description	คำอธิบายเพิ่มเติม	TEXT	-	-	YES
created_at	วันที่และเวลาสร้างงาน	TIMESTAMP	-	-	YES
status_name	ชื่อสถานะงาน	ENUM('NEW', 'DESIGNING', 'WAITING', 'REQUESTED', 'REVISING', 'PRICING', 'COMPLETED')	-	-	NO

3.7.4 ตาราง task_detail เป็นตารางเก็บข้อมูลการมอบหมายงานและรายละเอียดการรับผิดชอบของผู้ใช้งานภายในแต่ละงาน โดยทำหน้าที่เป็นตารางกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตาราง users และ tasks เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานคนใดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใด ประกอบไปด้วย รหัสรายละเอียด รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับมอบหมายงาน รหัสงานที่ถูกมอบหมาย ตำแหน่งรับผิดชอบงาน วันที่และเวลาที่เริ่มดำเนินงาน วันที่และเวลาที่ดำเนินงานเสร็จสิ้น และวันที่และเวลาที่มอบหมายงาน ดังตารางที่ 0-0

ตารางที่ 0-0 ตารางข้อมูล task_detail

ชื่อ Attribute	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ประเภทคีย์	NULL
id_detail	รหัส รายละเอียด	INT	11	PRIMARY KEY	NO
users_id	รหัสผู้ใช้งานที่ ได้รับ มอบหมาย งาน	INT	11	FOREIGN KEY	NO
tasks_id	รหัสงานที่ถูก มอบหมาย	INT	11	FOREIGN KEY	NO
responsibility	ตำแหน่ง รับผิดชอบ งาน	ENUM('Project Director', 'Interior', 'Pricing')	-	-	NO
start_at	วันที่และเวลา ที่เริ่ม ดำเนินงาน	TIMESTAMP	-	-	YES
completed_at	วันที่และเวลา ที่ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	TIMESTAMP	-	-	YES
assigned_at	วันที่และเวลา ที่มอบหมาย งาน	TIMESTAMP	-	-	YES

3.7.5 ตาราง task_log เป็นตารางเก็บประวัติการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายในระบบ ประกอบไปด้วย รหัสประวัติ รหัสผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดำเนินงาน รหัสงานที่เกี่ยวข้อง สถานะเดิมของงาน สถานะใหม่ของงาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระบบ รายละเอียดเพิ่มเติม และวันที่และเวลาที่เกิดกิจกรรมภายในระบบ ดังตารางที่ 0-0

ตารางที่ 0-0 ตารางข้อมูล task_log

ชื่อ Attribute	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ประเภทคีย์	NULL
id_log	รหัสประวัติ	INT	11	PRIMARY KEY	NO
users_id	รหัส ผู้ใช้งานที่ เป็นผู้ ดำเนินงาน	INT	11	FOREIGN KEY	NO
tasks_id	รหัสงานที่ เกี่ยวข้อง	INT	11	FOREIGN KEY	NO
old_status	สถานะเดิม ของงาน	ENUM('NEW', 'DESIGNING', 'WAITING', 'REQUESTED', 'REVISING', 'PRICING', 'COMPLETED')	-	-	NO
new_status	สถานะใหม่ ของงาน	ENUM('NEW', 'DESIGNING', 'WAITING', 'REQUESTED', 'REVISING', 'PRICING', 'COMPLETED')	-	-	NO
action_type	เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ภายใน ระบบ	ENUM('CREATE_TASK', 'ASSIGN_INTERIOR', 'START_DESIGN', 'UPDATE_DESIGN', 'COMPLETE_DESIGN', 'SEND_TO_PRICING', 'START_PRICING', 'UPDATE_PRICING', 'COMPLETE_PRICING', 'ASSIGN_3DINTERIOR', 'START_3DDESIGN', 'COMPLETE_3DDESIGN', 'REQUEST_REVISION',	-	-	NO

		'REVISION', 'COMPLETE_TASK')			
description	รายละเอียดเพิ่มเติม	TEXT	-	-	YES
created_at	วันที่และเวลาที่เกิดกิจกรรมภายในระบบ	TIMESTAMP	-	-	YES

3.7.6 ตาราง files เป็นตารางที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ประกอบไปด้วย รหัสไฟล์ รหัสผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับงาน รหัสงาน ชื่อไฟล์ ตำแหน่งที่ไฟล์ถูกเก็บ เวอร์ชันของไฟล์ และ วันที่และเวลาสร้างไฟล์ ดังตารางที่ 0-0

ตารางที่ 0-0 ตารางข้อมูล files

ชื่อ Attribute	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ประเภทคีย์	NULL
id_files	รหัสไฟล์	INT	11	PRIMARY KEY	NO
users_id	รหัสผู้ใช้งานที่เป็นผู้อัปโหลดไฟล์	INT	11	FOREIGN KEY	NO
tasks_id	รหัสงานที่ไฟล์นั้นเกี่ยวข้อง	INT	11	FOREIGN KEY	NO
file_name	ชื่อไฟล์	VARCHAR	255	-	YES
file_path	ตำแหน่งที่ไฟล์ถูกเก็บ	VARCHAR	255	-	NO
version	เวอร์ชันของไฟล์	INT	11	-	NO

created_at	วันที่และเวลา ที่อัปโหลด ไฟล์	TIMESTAMP	-	-	YES
------------	-------------------------------------	-----------	---	---	-----

3.7.7 ตาราง comments เป็นตารางที่ใช้สำหรับเก็บประวัติการคุย ประกอบไปด้วย รหัสคอมเมนต์ ข้อความ วันที่คอมเมนต์ ใครเป็นคนคอมเมนต์ คอมเมนต์อยู่ในงานไหน และใช้ reply comment ดังตารางที่ 0-0

ตารางที่ 0-0 ตารางข้อมูล comments

ชื่อ Attribute	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ประเภทคีย์	NULL
id_comment	รหัสคอมเมนต์	INT	11	PRIMARY KEY	NO
users_id	ใครเป็นคนคอมเมนต์	INT	11	FOREIGN KEY	NO
tasks_id	คอมเมนต์อยู่ในงานไหน	INT	11	FOREIGN KEY	NO
parent_id	ใช้ reply comment	INT	11	FOREIGN KEY	YES
comment	ข้อความ	TEXT	-	-	YES
created_at	วันที่คอมเมนต์	TIMESTAMP	-	-	YES

3.7.8 ตาราง notifications เป็นตารางที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในระบบ ประกอบไปด้วย รหัสการแจ้งเตือน ข้อความการแจ้งเตือน และวันที่และเวลาที่สร้างการแจ้งเตือน ดังตารางที่ 0-0

ตารางที่ 0-0 ตารางข้อมูล notifications

ชื่อ Attribute	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ประเภทคีย์	NULL
id_notifications	รหัสการแจ้งเตือน	INT	11	PRIMARY KEY	NO

message	ข้อความการแจ้งเตือน	TEXT	-	-	NO
created_at	วันที่และเวลาที่สร้างการแจ้งเตือน	TIMESTAMP	-	-	YES

3.7.9 ตาราง users_notifications เป็นตารางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง users และ notifications เพื่อระบุว่าการแจ้งเตือนใดถูกส่งไปยังผู้ใช้งานคนใด ประกอบไปด้วย รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับการแจ้งเตือน รหัสการแจ้งเตือน สถานะการอ่านการแจ้งเตือน และวันที่และเวลาที่ผู้ใช้งานเปิดอ่านการแจ้งเตือน ดังตารางที่ 0-0

ตารางที่ 0-0 ตารางข้อมูล users_notifications

ชื่อ Attribute	คำอธิบาย	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ประเภทคีย์	NULL
users_id	รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับการแจ้งเตือน	INT	11	FOREIGN KEY	NO
notifications_id	รหัสการแจ้งเตือน	INT	11	FOREIGN KEY	NO
is_read	สถานะการอ่านการแจ้งเตือน	TIMESTAMP	-	-	YES
read_at	วันที่และเวลาที่ผู้ใช้งานเปิดอ่านการแจ้งเตือน	TINYINT	1	-	YES

3.8 การออกแบบและการพัฒนาระบบ